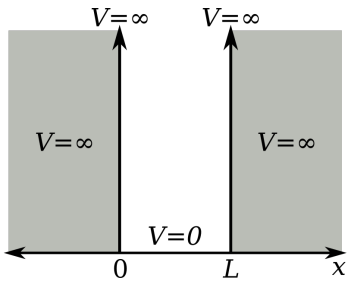
T.D. de Mécanique Quantique - SMP4
Série N°2

Exercice 1: *Puits de potentiel infini*

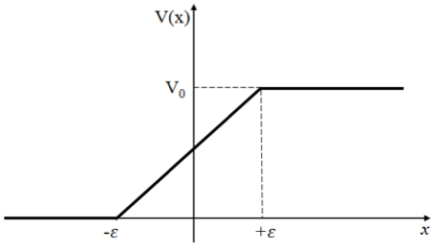
Considérons une particule de masse m, astreint à se déplacer sur l'axe $x'ox$ entre $x = 0$ et $x = L$, comme montre la figure ci-contre.



1) Écrire l'équation de Schrödinger pour ce système.
2) Résoudre cette équation et montrer que l'énergie est quantifiée.
3) En déduire l'expression de la fonction d'onde d'une particule dans un puits de potentiel infini.
4) Calculer la probabilité de présence de la particule en un point quelconque du puits.
   En quels points la densité de probabilité est maximale ?
5) Calculer la probabilité de présence de la particule dans les cas suivants $0 \leq x \leq L$; $0 \leq x \leq L/4$, $L/2 - \delta \leq x \leq L/2 + \delta$.
6) Calculer la séparation d'énergie pour deux niveaux voisins E_n et E_{n+1}. Que devient cette séparation si L devient très grand (dimension macroscopique). Qu'est ce qu'on peut dire de la quantification d'énergie ?

Exercice 2: *Seuil de potentiel*

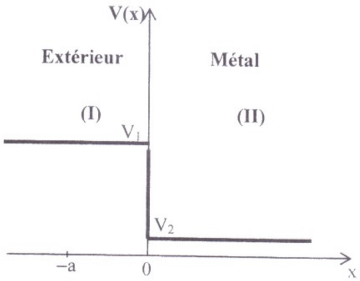
On considère une particule de masse m animée d'une vitesse v soumise à un potentiel $V(r)$ indépendant du temps.



1) Écrire l'équation de Schrödinger de cette particule.
2) En posant les fonctions d'onde décrivant cette particule sous la forme : $\psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r})u(t)$.
   Montrer que : $u(t) = Ae^{-\frac{i}{\hbar}Et}$ et que $\phi(\vec{r})$ obéit à l'équation de Schrödinger indépendante du temps de la forme $H\phi(\vec{r}) = E\phi(\vec{r})$
3) En se plaçant à une dimension et en prenant $V(x)$ comme indiqué ci-contre
   i) Exprimer $\phi'(\epsilon) - \phi'(-\epsilon)$
   ii) Calculer la limite de cette quantité quand $\epsilon \to 0$ selon que V est fini ou infini. Conclure

Exercice 3: *Marche de potentiel "inversée"*

Soit un système de masse m et d'énergie E soumis au potentiel $V(x)$ tel que : $V(x) = V_1$ pour $x < 0$ et $V(x) = V_2$ pour $x > 0$.
Un tel système pourrait par exemple représenter l'interaction d'un électron libre et la structure atomique d'un métal situé en $x > 0$. Considérons que l'électron est libéré du métal et se déplace vers les x négatifs.



A)-1er cas : $E > V_1 > V_2$

1) Écrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans chacune des régions (I) et (II).
2) Résoudre l'équation de Schrödinger et préciser la nature de chaque terme.
3) Écrire les conditions de continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée au point $x = 0$.
4) Définir le coefficient de transmission T, c'est-à-dire la probabilité pour que l'électron quitte

This document is available on studocu

le métal. Expliciter T en fonction de k_1 et k_2; où k_1 et k_2 sont les vecteurs d'ondes (à définir). Même question pour R et vérifier que $T+R=1$.

5) Écrire T en fonction de V_1, V_2 et E et faire application numérique avec : $E=1\,eV$, $V_1=0\,eV$ et $V_2=-10\,eV$. Commenter.

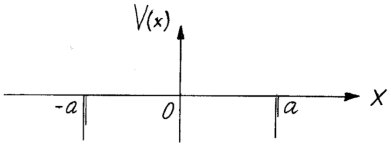
B)-2me cas : $V_2<E<V_1$

1) Que devient la solution de l'équation de Schrödinger dans la zone (1) ? Interpréter ce résultat.
2) Donner une explication qualitative du phénomène qui aura lieu si on considére que la zone (1) présente une 2me discontinuité de potentiel (V_3) à $x=-a$ et que $V_2<V_3<E<V_1$ (barrière de potentiel).

Exercice 4: *États liés de l'électron de l'ion H_2^+*

L'ion H_2^+ est constitué de deux protons p_1 et p_2 séparés par la distance a et d'un seul électron. On veut étudier les **états liés** de l'électron de masse m et d'énergie $E<0$, sous l'attraction des deux protons supposés **immobiles**. Le potentiel ressenti par l'électron peut être modélisé par le **double puits 'delta' de Dirac** suivant

$$V(x)=-\alpha\delta(x+\frac{a}{2})-\alpha\delta(x-\frac{a}{2})$$



où α est une constante positive.

Dans ce qui suit, on posera :

$$q^2=-\frac{2mE}{\hbar^2},\quad \mu=\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\quad\text{et}\quad E_L=-\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$$

1) Écrire l'équation de Schrödinger et donner l'expression de la fonction d'onde $\phi(x)$ de l'électron en présence du potentiel $V(x)$ dans les trois régions de l'espace.
2) En tenant compte de la symétrie du potentiel, donner les états liés **symétriques** (ou **pairs**) $\phi_S(x)$ et **antisymétriques** (ou **impairs**) $\phi_A(x)$
3) Montrer que la dérivée première $\phi'(x)$ subit une discontinuité au point $x=a/2$ de la forme :

$$\phi'\left(\frac{a^+}{2}\right)-\phi'\left(\frac{a^-}{2}\right)=\beta\,\phi\left(\frac{a}{2}\right)$$

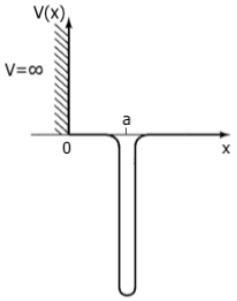
où β est une constante **que l'on déterminera** en fonction de la constante μ.
4) En écrivant les équations de raccordement de $\phi(x)$ et de $\phi'(x)$ en $x=a/2$, montrer que les énergies possibles des états liés symétriques et antisymétriques sont données par

$$e^{-qa}=\pm(\gamma q-1)$$

où γ est une constante **que l'on déterminera** en fonction de μ.
5) *a*) Donner une résolution graphique de cette équation
b) En déduire que **les deux solutions possibles**, que l'on note q_S et q_A, se situent de part et d'autres d'une certaine valeur q_0 **que l'on déterminera** en fonction de μ
c) En déduire que l'énergie E_S de l'état symétrique (état fondamental) est inférieur à l'énergie $-E_L$, et que l'énergie E_A de l'état antisymétrique (état excité) est supérieur à l'énergie $-E_L$.

Exercice 5: *Puits de potentiel infini+delta (facultatif)*

Considérons une particule de masse m et d'énergie $E < 0$, astreint à se déplacer sur l'axe ox de $x = 0$ à l'infini, dans le potentiel $V(x)$ de la forme (voir figure ci-contre)



$$V(x) = \begin{cases} \infty & \text{x<0} \\ -\alpha\delta(x-a) & \text{x>0} \quad \text{où } \alpha \text{ est positive} \end{cases}$$

1) Écrire l'équation de Schrödinger pour ce système dans les deux régions : $x \in]0, a[$ et $x \in]a, +\infty[$, en donnant les valeurs de l'énergie $E < 0$ et les fonctions d'onde $\psi(x)$ représentant des états liés de la particule. En déduire la forme générale de $\psi(x)$. On posera $k^2 = -2mE/\hbar^2$ (N.B : on tiendra compte de la limite asymptotique lorsque $x \to +\infty$).
2) Quelle est la valeur de $\psi(0)$? Justifier votre réponse. Que devient dans ce cas l'expression de $\psi(x)$ dans la région $x \in]0, a[$?
3) Écrire la condition satisfaite par $\psi(x)$ au point $x = a$.
4) Exprimer la discontinuité de la dérivée première $\psi'(x)$ de la fonction d'onde au point $x = a$ en fonction de $\psi(a)$ et de la constante $k_0 = 2m\alpha/\hbar^2$. On donne :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x - x_0)dx = f(x_0)$$

5) Déduire des questions précédentes l'équation de quantification donnant les valeurs possibles de k sous la forme $x\coth(x) = h(x)$, où x et $h(x)$ sont à déterminer en fonction de k, k_0 et a.
6) Résoudre graphiquement cette équation et donner la condition sur α exprimant l'existence d'un état lié de la particule.

Exercice 6: *États liés (facultatif)*

Une particule de masse m se déplace dans un puits de potentiel asymétrique unidimensionnel, $V(x)$, donné par

$$V(x) = \begin{cases} U_1 & \text{for} \quad \text{x<0,} \\ 0 & \text{for} \quad \text{0<x<a,} \\ U_2 & \text{for} \quad \text{x>a.} \end{cases}$$

avec $0 < U_1 < U_2$.
Déterminer le spectre d'énergie discrète de cette particule, on suppose que $0 < E < U_1 < U_2$.

This document is available on studocu